Informe de verificación del software · Fase 0

Simulador TCI · Dexmedetomidina canina · versión 1.2.1 · Autor del software: Francisco Carvajal Sánchez · 09/10/2026

Resultado global: CONFORME

944 escenarios de simulación comprobados frente a una solución de referencia independiente · 9119 comprobaciones automáticas en total · 0 fallos en la versión 1.2.1. La versión 1.2.1 solo corrige textos de aviso del modelo corregido (por defecto desde la 1.2.0): con los dos modelos calcula exactamente lo mismo que la v1.2.0 y, con el publicado, lo mismo que la v1.1.1.

1. Objeto y alcance

La verificación comprueba que el programa **hace correctamente lo que dice hacer**: que implementa sin errores el modelo farmacocinético de Levionnois et al. (2022) y su versión corregida para perros anestesiados (aclaramiento dependiente de la concentración, calibrado en la Fase 1), el algoritmo TCI (Shafer y Gregg, 1992, con carga en 10 min), los límites de seguridad, la interfaz y la aplicación de Windows.

No es una validación clínica. No evalúa si el modelo predice bien la concentración real de un perro: eso requiere concentraciones medidas y corresponde a las Fases 1–3 (contraste con datos publicados, estudio clínico y muestras analizadas por cromatografía). Tampoco cubre la ventana nativa WebView2 en un Windows real ni bombas de infusión físicas.

2. Elementos verificados y entorno

Elemento	SHA-256
tci_dexmedetomidina_perros.jsx (código fuente)	79933302cfaea69c52b00b2a4b23aaf1a326ed3ce6eb3b17b2f0109b055c69f9
simulador_tci_dexmedetomidina.html	40195ecafa5f64cb8b4b51ad03d29cc9e6b737e809b49618822eb44de76d429f
SimuladorTCI-Dexmedetomidina.exe	d726fcbd5a949016bc589fd4ec951a8861b19e5905a8815805c9d37cda1f6dc4
SimuladorTCI-Dexmedetomidina-1.2.1-Instalador.exe	28ba60a351f55737d57241b97dccc659b37acf38b5076fa2a289b9fee2ca65c1

Herramienta	Versión
Node.js · esbuild · React · Recharts	v22.22.2 · 0.28.2 · 18.3.1 · 2.15.4
Chromium (pruebas de interfaz, sin cabeza)	Chromium 141.0.7390.37
Python · NumPy · SciPy	3.11.15 · 2.4.6 · 1.17.1
Go · go-webview2 · NSIS	go1.24.7 · v0.0.0-20260205 · v3.09-4
Wine (ejecución del .exe en Linux)	wine-9.0 (Ubuntu 9.0~repack-4build3)
Sistema	Linux 6.18.44-fc-v80 (Ubuntu 24.04)

3. Método

- **Implementación de referencia independiente** (Python): las constantes se toman directamente de la Tabla 2 del artículo y de la calibración de la Fase 1, no del código del programa. El modelo publicado se resuelve de forma exacta (exponencial de matriz) y el corregido, que no tiene solución analítica, con un integrador de alta precisión (Dormand-Prince de orden 8, tolerancia relativa 10^{-10}) entre cada cambio de tasa. Con ella se comprueba cada escenario.
- **944 escenarios**, la mitad con cada modelo (472 con el corregido y 472 con el publicado). Por modelo: rejilla de inducción con carga (9 pesos de 2 a 80 kg × 9 objetivos de 0,25 a 4 ng/mL × 4 duraciones de 30 a 240 min = 324); sin carga con y sin premedicación IM (120); cambios de objetivo (9); pausas (9); modo manual con ajustes confirmados tarde (6); bomba y dosis limitadas (4); y 7 casos de fin de la infusión con seguimiento de 120 min (fin anticipado, durante la carga, en pausa, con depósito IM y en modo manual).
- **Regresión**: se compila también el código de la v1.2.0 y se compara con la v1.2.1 con los dos modelos en 1844 casos; y el de la v1.1.1, con el modelo publicado, en 922 casos (programa de bomba, Cp y compartimento periférico segundo a segundo, volumen, avisos y configuración elegida por el formulario). Deben ser idénticos bit a bit.
- **Recálculo desde el CSV**: un programa independiente lee solo el CSV exportado (modelo, peso, concentración y registro de tasas) y resuelve el modelo con el que se guió la bomba; la Cp debe coincidir con la anotada en el registro de tasas y con la leída en pantalla durante y después de la infusión. Se aplica

a los CSV del motor y a los descargados en las pruebas de interfaz (HTML y .exe). Es la misma herramienta que calculará la Cp predicha en la hora de cada muestra en la Fase 3.

- **43 comprobaciones directas**: cada límite duro y blando justo por debajo y por encima de su umbral, validación de entradas y neutralización de fórmulas en el CSV.
- **22 pruebas de interfaz** con aserciones en Chromium, repetidas sobre el HTML y sobre el .exe. Incluyen que la Cp mostrada en pantalla coincida, segundo a segundo, con el motor.
- **9 pruebas de la aplicación de Windows** con Wine: estructura del ejecutable, servidor local y su seguridad, aviso sin WebView2, instalación y desinstalación.
- El código del producto no se modifica para probarlo: se compila una copia a la que solo se añade una línea de exportación.

4. Matriz de requisitos y resultados

ID	Requisito	Criterio	Resultado	Estado
PK-01	Parámetros del modelo = Levionnois 2022, Tabla 2	Igualdad exacta	V1 1,03 · V2 0,41 L/kg · Cl1 (Cl∞) 1,16 · Cl2 1,87 L/h/kg: idénticos en los dos modelos	✔ **Conforme**
PK-02	Parámetros secundarios (t½, Vss, AUC, MRT) reproducen los publicados	±2 %	Diferencia máx, 1,13 % (t½); microconstantes idénticas	✔ **Conforme**
PK-03	Experimento del artículo (10 µg/kg IV en 60 s): Cp a los 2 min	Dentro del IQR publicado	Cp a 2 min 9,04 ng/mL; Cmax publicada 9,7 (IQR 7,2–10,4)	**Informativo**
PK-04	Modelo corregido (v1.2.0): Cl0 y C50 = calibración de la Fase 1 (Pascoe 2006, Lin 2008); Cl(C) = fórmula; es el modelo por defecto	Igualdad exacta	Cl0 3,15 L/h/kg · C50 0,92 ng/mL = calibración; Cl(C) en 15 concentraciones: error máx, 0e+00; por defecto «anestesiado»	✔ **Conforme**
REG-01	Regresión: con el modelo publicado, la versión actual da el mismo programa de bomba, la misma Cp segundo a segundo, los mismos avisos y la misma configuración que la v1.1.1	Igualdad exacta	922/922 comparaciones idénticas bit a bit	✔ **Conforme**
REG-02	Regresión: con los dos modelos, la v1.2.1 da el mismo programa de bomba, la misma Cp segundo a segundo, los mismos avisos y la misma configuración que la v1.2.0 (solo cambian textos)	Igualdad exacta	1844/1844 comparaciones idénticas bit a bit	✔ **Conforme**
TCI-NUM	Exactitud numérica del motor frente a la solución exacta (≤ 0,5 % del objetivo)	≤ 0,5 %	944/944 · máx. 0,06 %	✔ **Conforme**
TCI-01	Cp al final de cada carga dentro de ±1 % del objetivo	±1 %	740/740 · máx. 0,97 %	✔ **Conforme**
TCI-01b	Tasa de carga = tasa exacta independiente (diferencia ≤ 0,1 mL/h, resolución de la bomba)	≤ 0,1 mL/h	648/648 · dif, máx, 0,050 mL/h	✔ **Conforme**
TCI-02	Sin sobreimpulso durante la carga (Cp ≤ objetivo + 1 %)	+ 1 %	742/742 · máx. 0,82 %	✔ **Conforme**
TCI-03	Mantenimiento dentro de ±5 % del objetivo hasta el final del tramo	±5 %	728/728 · máx. 4,40 %	✔ **Conforme**
TCI-04	Bajada de objetivo: bomba a 0 hasta alcanzarlo; después ±5 %	Todos los casos	27/27	✔ **Conforme**
TCI-05	Pausa: tasa 0 durante la pausa y recarga al reanudar	Todos los casos	18/18	✔ **Conforme**
TCI-06	Modo manual: la Cp sigue la tasa realmente confirmada	Todos los casos	12/12 · con 120 s de retraso la Cp se desvía hasta 16,5 %	✔ **Conforme**
TCI-07	Sin carga ni premedicación: tasa Cp·Cl(Cp) exacta y sin sobreimpulso	Todos los casos	48/48	✔ **Conforme**
TCI-08	Premedicación IM: la bomba no arranca con Cp > objetivo; después ±5 %	±5 %	138/138 · máx. 2,66 %	✔ **Conforme**
TCI-09	Premedicación IM baja: la bomba complementa sin sobreimpulso	Todos los casos	54/54 · Cp máx. 97 % del objetivo	✔ **Conforme**
TCI-10	Fin de la infusión: bomba a 0 y Cp posterior (120 min) = solución exacta (≤ 0,5 %)	≤ 0,5 %	14/14 · error máx. 0,034 %	✔ **Conforme**
BOM-01	Tasas múltiplo de 0,1 mL/h, ≤ máximo de la bomba y ≤ 30 µg/kg/h	Todos los casos	944/944	✔ **Conforme**
BOM-02	Volumen administrado = integral de la tasa (±0,1 %)	±0,1 %	944/944 · error máx, 1,9e-11 mL	✔ **Conforme**
BOM-03	Carga limitada por bomba o dosis: se alarga y se avisa	Todos los casos	8/8	✔ **Conforme**
SEG-01	Umbrales de límites duros/blandos, validación de entradas y CSV	Todos los casos	43/43	✔ **Conforme**
SEG-02	Avisos de carga, tasa y dosis en 60 min coinciden con el cálculo independiente	Todos los casos	24/24	✔ **Conforme**

ID	Requisito	Criterio	Resultado	Estado
CSV-01	Cp recalculada solo con el CSV exportado (peso, concentración y registro de tasas) = Cp del registro de tasas y Cp leída en pantalla (más el redondeo de la pantalla)	≤ 0,5 %	221 valores en 20 CSV · dif. máx. 0,258 %	✔ **Conforme**

Requisitos TCI evaluados con la solución exacta de la Cp que produce la tasa que infunde realmente la bomba en cada segundo. Error relativo a la escala de concentración del caso.

Reproducción de los parámetros publicados (PK-02)

Parámetro	Programa	Publicado (Tabla 2)	Diferencia
t½ terminal (h)	0,910	0,92	-1,13 %
Vss (L/kg)	1,440	1,45	-0,69 %
AUC tras 10 µg/kg (h·ng/mL)	8,621	8,65	-0,34 %
MRT (h)	1,241	1,25	-0,69 %

Las diferencias se deben al redondeo de los parámetros publicados a dos decimales.

Fin de la infusión y seguimiento posterior (TCI-10)

Caso de fin de la infusión	Fin	Cp fin	Cp +15 min	Cp +60 min	Error
25 kg · 2 ng/mL · fin anticipado a los 25 min	25 min 00 s	1,992	1,274	0,409	0,007 %
25 kg · 2 ng/mL · fin programado (60 min)	60 min 00 s	2,006	1,360	0,454	0,006 %
10 kg · 1 ng/mL · 120 min · fin a los 90 min	90 min 00 s	0,989	0,626	0,178	0,005 %
60 kg · 3 ng/mL · fin durante la carga (7,5 min)	7 min 30 s	2,364	1,301	0,387	0,023 %
25 kg · 1 ng/mL · sin carga · premedicación IM 5 µg/kg · fin a los 2 min (depósito IM restante)	2 min 00 s	3,077	2,091	0,726	0,034 %
Manual · ajustes confirmados 120 s tarde · fin a los 33 min	33 min 20 s	2,183	1,455	0,488	0,006 %
25 kg · 2 ng/mL · pausa a los 20 min y fin durante la pausa (25 min)	25 min 00 s	1,667	1,084	0,340	0,003 %
25 kg · 2 ng/mL · fin anticipado a los 25 min	25 min 00 s	1,997	1,488	0,814	0,004 %
25 kg · 2 ng/mL · fin programado (60 min)	60 min 00 s	1,997	1,567	0,872	0,004 %
10 kg · 1 ng/mL · 120 min · fin a los 90 min	90 min 00 s	0,998	0,786	0,437	0,003 %
60 kg · 3 ng/mL · fin durante la carga (7,5 min)	7 min 30 s	2,354	1,509	0,782	0,019 %
25 kg · 1 ng/mL · sin carga · premedicación IM 5 µg/kg · fin a los 2 min (depósito IM restante)	2 min 00 s	3,278	2,469	1,309	0,032 %
Manual · ajustes confirmados 120 s tarde · fin a los 33 min	33 min 20 s	2,207	1,691	0,933	0,003 %
25 kg · 2 ng/mL · pausa a los 20 min y fin durante la pausa (25 min)	25 min 00 s	1,758	1,337	0,737	0,001 %

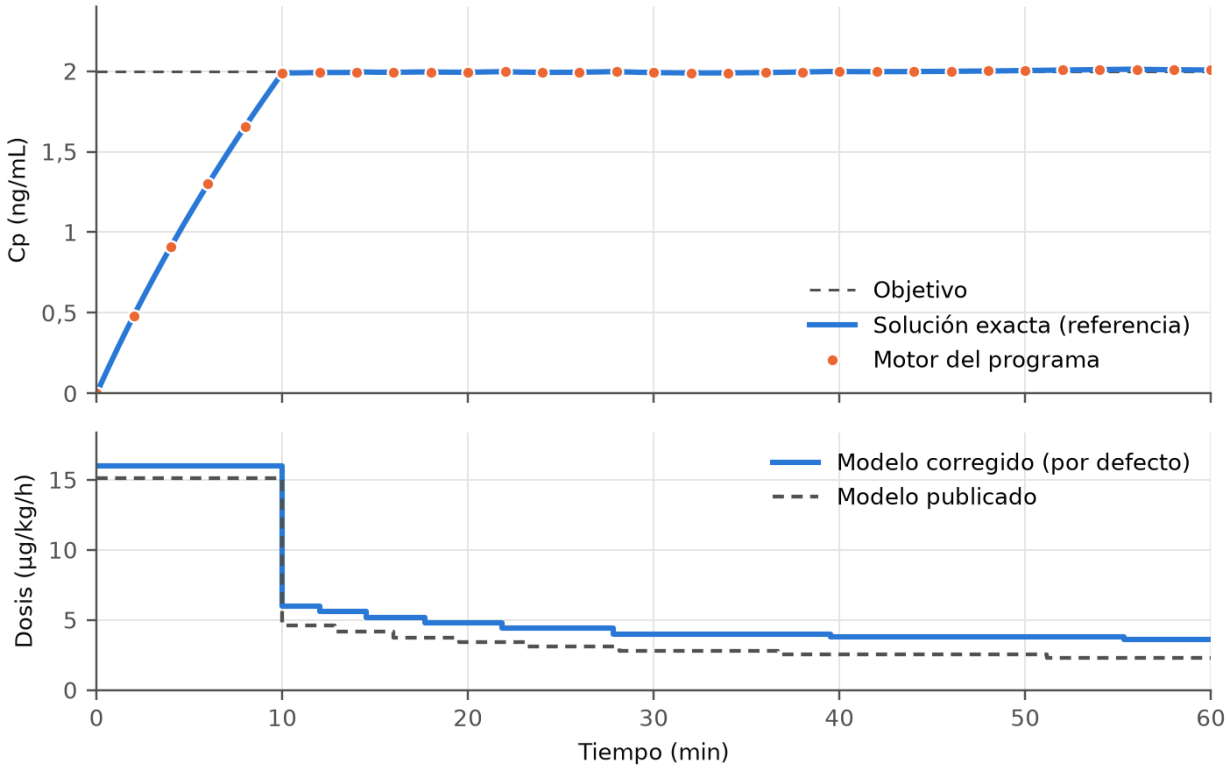
Cp exacta (ng/mL) con la bomba a 0 desde el fin; error = diferencia máxima del programa durante los 120 min de seguimiento, relativa a la escala del caso.

Recálculo independiente desde el CSV (CSV-01)

CSV exportado	Valores	Dif. máx.	Estado
motor_COR-10kg-1ng-fin90min.csv	15	0,026 %	✔ Conforme
motor_COR-25kg-2ng-fin25min.csv	11	0,028 %	✔ Conforme
motor_COR-25kg-2ng-fin60min.csv	15	0,028 %	✔ Conforme
motor_COR-25kg-IM5-fin2min.csv	5	0,055 %	✔ Conforme
motor_COR-60kg-3ng-fin7min.csv	5	0,029 %	✔ Conforme
motor_COR-manual-retraso120s-fin33min.csv	13	0,028 %	✔ Conforme
motor_COR-pausa-fin-en-pausa.csv	11	0,028 %	✔ Conforme
motor_PUB-10kg-1ng-fin90min.csv	16	0,024 %	✔ Conforme
motor_PUB-25kg-2ng-fin25min.csv	11	0,023 %	✔ Conforme
motor_PUB-25kg-2ng-fin60min.csv	15	0,023 %	✔ Conforme
motor_PUB-25kg-IM5-fin2min.csv	5	0,052 %	✔ Conforme
motor_PUB-60kg-3ng-fin7min.csv	5	0,025 %	✔ Conforme
motor_PUB-manual-retraso120s-fin33min.csv	13	0,023 %	✔ Conforme
motor_PUB-pausa-fin-en-pausa.csv	11	0,023 %	✔ Conforme
ui_exe_automatico.csv	20	0,070 %	✔ Conforme
ui_exe_manual.csv	5	0,160 %	✔ Conforme
ui_exe_publicado.csv	10	0,258 %	✔ Conforme
ui_html_automatico.csv	20	0,126 %	✔ Conforme
ui_html_manual.csv	5	0,054 %	✔ Conforme
ui_html_publicado.csv	10	0,258 %	✔ Conforme

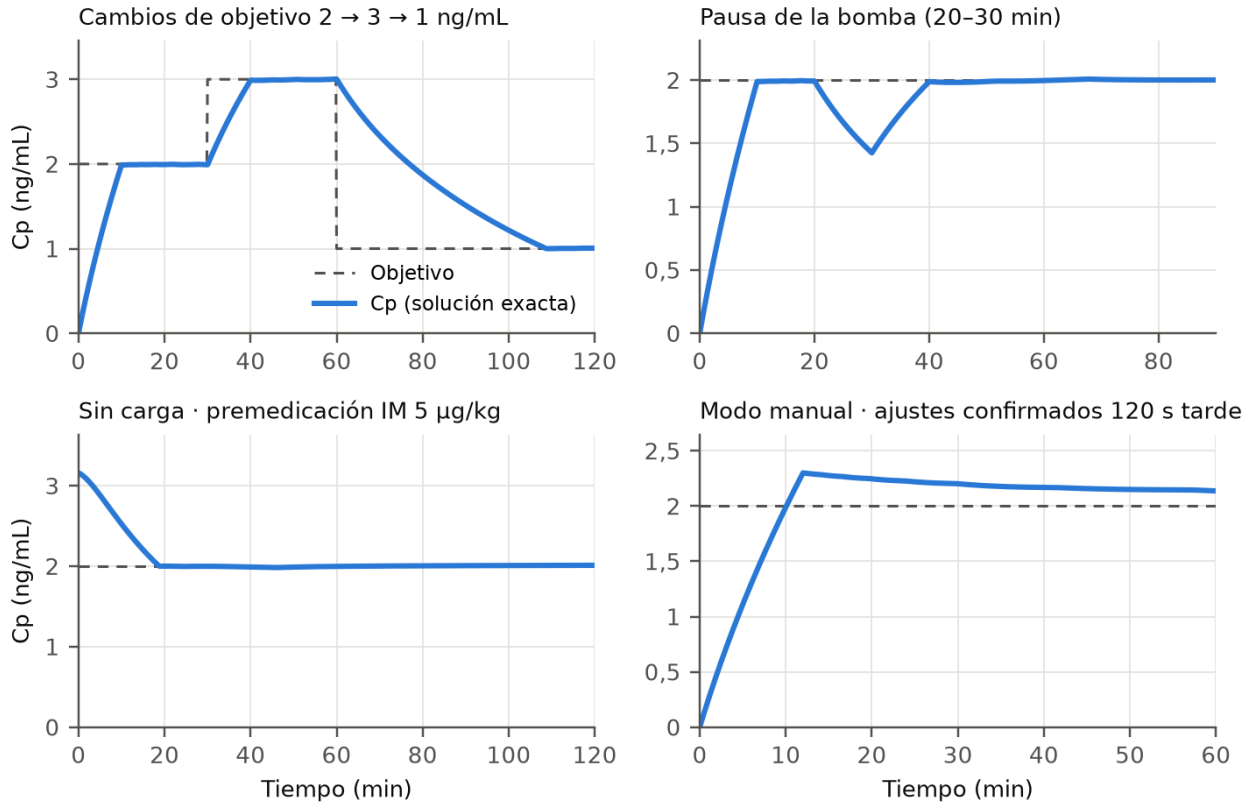
motor_COR-* y motor_PUB-*: CSV generados por el motor con cada modelo, con la Cp en los momentos de muestreo del protocolo (M10–P60); ui_*: CSV descargados en las pruebas de interfaz (pausa, cambio de objetivo, modo manual, fin anticipado y modelo publicado), con la Cp leída en pantalla mostrada con 2 decimales.

Figura 1 · Caso de referencia: 25 kg, objetivo 2 ng/mL, modelo corregido



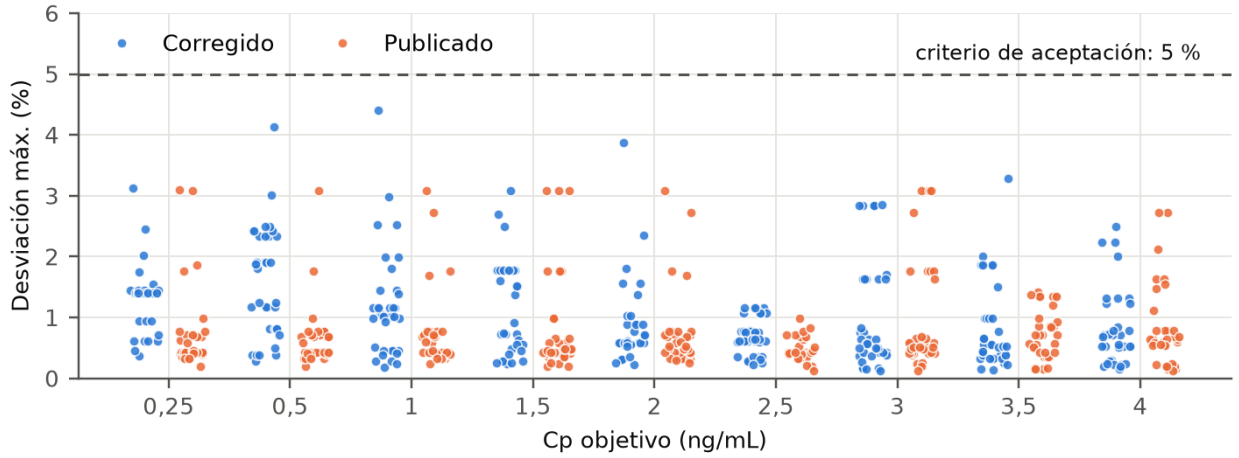
Arriba: los puntos del motor del programa (integración de 1 s) caen sobre la solución de referencia; la Cp llega al objetivo a los 10 min sin sobrepasarlo y se mantiene dentro de ±1 %. Abajo: dosis que programa cada modelo para el mismo objetivo; al final de la hora, 3,60 µg/kg/h con el corregido frente a 2,32 con el publicado. Las tasas en mL/h dependen de la concentración elegida para cada modelo.

Figura 2 · Escenarios especiales (solución exacta de la Cp con la tasa realmente infundida)



Modelo corregido. Cambios de objetivo: subida con nueva carga y bajada con la bomba detenida. Pausa: la Cp desciende y al reanudar se recarga. Premedicación IM: la bomba espera mientras la Cp supera el objetivo. Modo manual: si los ajustes se confirman tarde, la Cp se aparta del objetivo (hasta un 16,5 % con 120 s de retraso); el programa lo refleja fielmente.

Figura 3 · Desviación máxima en mantenimiento en los 648 escenarios de la rejilla



Todos por debajo del criterio del 5 %; máximo 4,4 %, mediana 0,58 %. La desviación procede de programar la bomba en pasos de 0,1 mL/h dentro de una banda de ±5 % (más estrecha con el modelo corregido, ver D-02).

5. Interfaz y aplicación de Windows

ID	Prueba de interfaz	HTML	.exe	Evidencia (HTML)
UI-01	Carga la aplicación y muestra autor y versión	✔	✔	Autor: Francisco Carvajal Sánchez · Versión 1.2.1
UI-03	Objetivo 4,5 ng/mL: bloqueo duro en el formulario	✔	✔	mensaje visible: true · Programar deshabilitado: true
UI-21	Modelo por defecto: corregido para perros anestesiados (formulario, cabecera y precauciones)	✔	✔	selector «anestesiado» · cabecera true · nota 1 · precauciones 1

ID	Prueba de interfaz	HTML	.exe	Evidencia (HTML)
UI-13	Aviso del sesgo del modelo publicado: solo con ese modelo y objetivo ≤ 2 ng/mL; cambiar de modelo exige reprogramar	✔	✔	corregido: 0 · publicado 2,0: 1 · publicado 2,5: 0 · sin programar al cambiar: 1 → 0
UI-02	Avisos blandos: Iniciar bloqueado hasta confirmar	✔	✔	antes: deshabilitado=true · después: habilitado=true
UI-06a	Subir el objetivo durante la carga queda bloqueado (límite duro)	✔	✔	Límite duro: espere a que termine la carga en curso (00:09:34) antes de subir el objetivo.
UI-04	La Cp en pantalla coincide con el motor en el mismo segundo (±0,01 ng/mL)	✔	✔	6 lecturas · diferencia máx. 0.0022 ng/mL
UI-06b	Subida > 1 ng/mL: aviso blando y confirmación con segundo clic	✔	✔	Aviso: Subida de 1.50 ng/mL > 1 ng/mL por cambio. Cp objetivo 3.50 ng/mL > 2.5 n
UI-05a	En pausa: bomba 0 mL/h, el tiempo avanza y la Cp desciende	✔	✔	Cp 2.24 → 1.98 · t 00:15:50 → 00:18:50 · tasa 0.0 · EN PAUSA
UI-05b	Al reanudar, el TCI recalcula y programa una nueva carga	✔	✔	00:18:50 Cambio de objetivo Infusión reanudada tras 3 min 36 s (Cp 1.98 ng/mL): el TCI rec
UI-09	Fin de la infusión: POST-INFUSIÓN, bomba a 0 mL/h, objetivo «—», el tiempo sigue y la Cp desciende	✔	✔	tasa 0.0 · Cp 3.48 → 3.22 · t 01:00:17 → 01:03:17
UI-17	«Cerrar caso»: FINALIZADO, el reloj se detiene y se pide exportar el CSV	✔	✔	reloj 01:03:17 → 01:03:17 · aviso de exportar: 1
UI-08	CSV exportado: versión, modelo, programa, eventos y fórmulas neutralizadas	✔	✔	caso_tci_dexmedetomidina_202610091711.csv · 3972 caracteres
UI-18	CSV: registro de tasas desde 0 s hasta el fin (0 mL/h a los 3600 s), con la pausa; tras exportar desaparece el aviso	✔	✔	12 cambios de tasa · último 3600 · 01:00:00 · 0,0
UI-07	Modo manual: la bomba mantiene la tasa hasta confirmar el ajuste	✔	✔	antes de confirmar 8.0 mL/h (t 00:11:50, ajuste de las 00:10:00) · después 3.0 mL/h · alar
UI-19	«Finalizar infusión» pide confirmación; al confirmar pasa a POST-INFUSIÓN	✔	✔	aviso de confirmación 1 · seguía infundiendo: true
UI-20	Modo manual: el registro de tasas guarda el segundo real de cada ajuste (programado + retraso)	✔	✔	retraso 110 s · cambio registrado en el segundo 710 (3,0 mL/h)
UI-22	Modelo publicado: cabecera y precauciones propias; la Cp en pantalla coincide con ese modelo (±0,01 ng/mL)	✔	✔	cabecera true · precauciones 1 · diferencia máx. 0.0049 ng/mL · carga 18.9 mL/h
UI-23	CSV con el modelo publicado: código y parámetros del modelo	✔	✔	caso_tci_dexmedetomidina_202610091711.csv
UI-10	Pantalla de 390 px sin desplazamiento horizontal	✔	✔	scrollWidth 390 · ancho 390
UI-11	Sin conexiones a internet (solo el propio archivo o 127.0.0.1)	✔	✔	4 peticiones · externas: 0
UI-12	Sin errores en la consola durante todas las pruebas	✔	✔	0 errores

ID	Prueba de la aplicación de Windows	Estado
W-01	Ejecutable: Windows GUI x64 con icono, versión, autor y manifiesto (Windows 10/11, DPI por monitor)	✔ **Conforme**
W-02	Instalador: x64 con versión y autor	✔ **Conforme**
W-03	El .exe sirve exactamente el HTML verificado (mismo SHA-256)	✔ **Conforme**
W-04	Servidor solo en 127.0.0.1, política de seguridad estricta y rechazo de peticiones ajenas	✔ **Conforme**
W-05	Batería completa de pruebas de interfaz ejecutada contra el .exe	✔ **Conforme**
W-06	Sin WebView2: muestra aviso en español (sin bloquearse) y ofrece el navegador	✔ **Conforme**
W-07	Instalación sin permisos de administrador: archivos, 3 accesos en Inicio, escritorio y registro	✔ **Conforme**
W-08	La copia instalada arranca y sirve el simulador verificado	✔ **Conforme**
W-09	Desinstalación completa: sin archivos, accesos ni registro	✔ **Conforme**

6. Registro de anomalías y desviaciones

ID	Tipo	Descripción	Resolución
D-01	Defecto del producto (v1.0.0)	En pantallas de 390 px la página se desbordaba en horizontal (473 px): la rejilla de «Programa de infusión» y «Registro del caso» no permitía estrechar sus columnas.	Corregido en v1.0.1 (columnas con ancho mínimo 0). Verificación completa repetida sobre v1.0.1: conforme.
P-01	Especificación de prueba	El error numérico se medía respecto al objetivo; con premedicación de 10 µg/kg y objetivo 0,5 ng/mL la Cp llega a 6,7 ng/mL y el error (0,0035 ng/mL) aparecía como 0,7 %.	Criterio corregido: error relativo a la escala de concentración del caso (máx. 0,05 %). Programa sin cambios.
P-02	Especificación de prueba	La prueba de mantenimiento no cortaba el tramo en la pausa y contaba el descenso de la pausa como error.	Tramos cortados en cada cambio programado. Programa sin cambios.
P-03	Especificación de prueba	En premedicación se exigía un margen del 2 % que el programa no promete (su especificación es ±5 %).	Criterio alineado con la especificación: la bomba no arranca con Cp > objetivo + 1 %; después ±5 %. Programa sin cambios.
P-04	Especificación de prueba	La prueba buscaba un texto de aviso distinto al que usa el programa para la carga inicial limitada.	Texto corregido en la prueba; el programa sí avisaba. Programa sin cambios.
C-01	Cambio de versión (v1.0.2)	Se añade el aviso de validación externa (Fase 1) junto al objetivo (≤ 2 ng/mL) y en Precauciones. El modelo y los cálculos no cambian.	Verificación completa repetida sobre v1.0.2, con una prueba nueva del aviso (UI-13): conforme.
C-02	Cambio de versión (v1.1.1)	«Finalizar infusión» con confirmación y descenso de la Cp durante 120 min, «Cerrar caso», registro de tasas en el CSV y aviso de datos sin exportar. «Detener» ya no borra el caso. Una versión 1.1.0 con registro clínico y botón de muestras se descartó por decisión del autor (el programa queda solo como simulador TCI). El modelo y el algoritmo TCI no cambian.	Verificación completa repetida sobre v1.1.1, con 7 escenarios nuevos de fin de infusión, 4 pruebas de interfaz nuevas y el recálculo desde el CSV: conforme.
C-03	Cambio de versión (v1.2.0)	Modelo corregido para perros anestesiados como modelo por defecto (aclaramiento dependiente de la Cp, calibrado en la Fase 1 con Pascoe 2006 y Lin 2008) y selector de modelo; el CSV registra el modelo y sus parámetros; avisos de validación externa según el modelo. Límites de seguridad sin cambios.	Verificación completa con los dos modelos (escenarios duplicados), referencia no lineal independiente, prueba de regresión frente a la v1.1.1, 3 requisitos nuevos (PK-04, REG-01, S-CSV-03) y 4 pruebas de interfaz nuevas: conforme.
C-04	Cambio de versión (v1.2.1)	Solo textos: el aviso del modelo corregido y el del instalador pasan a error mediano 23 % (anestesiados) y 18 % (despiertos) con las curvas completas de Lin 2008 y Pascoe 2006 (Fase 1, v4), y advierten de que en anestesia la Cp real quedó por debajo de la predicha la primera hora y algo por encima después. Motor y parámetros sin cambios.	Verificación completa repetida, con una regresión nueva frente a la v1.2.0 con los dos modelos (REG-02): conforme.
D-02	Defecto detectado en el desarrollo de la v1.2.0	Con el modelo corregido, en infusiones de 240 min con objetivos de 0,25–1,5 ng/mL, el mantenimiento se apartaba hasta un 6,7 % del objetivo (TCI-03): un error del 5 % en la tasa produce más del 5 % en la Cp, porque el aclaramiento baja al subir la Cp, y la última tasa quedaba por debajo del equilibrio final.	Corregido antes de publicar: la banda de ajuste se estrecha según la sensibilidad de la Cp a la tasa y la tasa no se programa al otro lado de la de equilibrio final (solo con el modelo corregido). Máximo tras la corrección: 4,4 %.
P-05	Especificación de prueba	PK-04 falló en la primera ejecución porque el archivo de calibración de la Fase 1 no se había vuelto a generar tras redondear los parámetros (C50 0,917 frente a 0,92).	Calibración regenerada; el programa usa los valores redondeados a 2 decimales. Programa sin cambios.
P-06	Especificación de prueba	UI-07 exigía que no quedara ninguna alarma tras confirmar un ajuste; con el modelo corregido el ajuste siguiente llega antes (718 s) y su alarma ya aparece.	La prueba comprueba ahora que desaparece la alarma del ajuste confirmado. Programa sin cambios.
O-01	Observación de uso	En modo manual, confirmar los ajustes con 120 s de retraso aparta la Cp hasta un 16,5 % del objetivo.	Comportamiento correcto (la simulación sigue a la bomba real). En un estudio clínico, un operador dedicado debe confirmar cada ajuste; el registro de tasas guarda la hora real (UI-20).

ID	Tipo	Descripción	Resolución
O-02	Observación	Con una bomba de máximo 5 mL/h y 10 µg/mL la carga se alargaría a 89 min.	La interfaz no permite programar esa combinación (concentración no válida para el rango de la bomba).

7. Limitaciones de esta verificación

- La implementación de referencia y las pruebas las ha desarrollado el mismo equipo que el programa (con asistencia de IA). Usan un método distinto (solución exacta frente a integración numérica) y constantes tomadas del artículo, pero se recomienda una revisión independiente por un tercero.
- La ventana nativa (WebView2) no puede probarse en Wine: se verificó el ejecutable real, su servidor y la página que sirve, el aviso sin WebView2 y el instalador. Debe comprobarse la apertura de la ventana en al menos un equipo con Windows 10 y otro con Windows 11.
- Los supuestos de la vía IM (biodisponibilidad completa, pico a ~10 min) se verificaron como implementados, no como ciertos en perros.
- Verificación no es validación: un programa exacto respecto a su modelo puede equivocarse respecto al perro si el modelo no se ajusta a la población. La Fase 1 encontró que el modelo publicado sobrestima la Cp ≈ 20 % en perros despiertos y ≈ 50 % en anestesiados a objetivos bajos; el modelo corregido se calibró con solo 2 estudios en perros anestesiados (6 medias de grupo) y debe confirmarse con muestras de sangre en la Fase 3. Esta verificación comprueba que el programa implementa bien los dos modelos, no cuál de ellos acierta.
- El registro del caso se guarda solo en memoria hasta exportar el CSV. La página avisa antes de recargarse o cerrarse con datos sin exportar; debe comprobarse en Windows si el cierre de la ventana nativa también muestra el aviso.

8. Conclusión

La versión 1.2.1 del Simulador TCI de dexmedetomidina canina es **CONFORME** con todos los requisitos de verificación: implementa el modelo publicado y el corregido, sus cálculos coinciden con una solución de referencia independiente, mantiene la Cp dentro de ±5 % del objetivo (máximo observado 4,4 %), respeta los límites de la bomba y de seguridad, con el modelo publicado calcula exactamente lo mismo que la v1.1.1, y su interfaz y su aplicación de Windows se comportan según lo especificado. El registro de tasas exportado permite recalcular de forma independiente la Cp predicha por los dos modelos en cualquier instante, por ejemplo en la hora de cada muestra de sangre de la Fase 3.

Para repetir la verificación: verificacion/ejecutar_verificacion.sh. Resultados detallados en verificacion/resultados/ (un renglón por escenario en casos.csv).

Firmas

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por	Francisco Carvajal Sánchez		
Revisado por (independiente)			
Aprobado por			